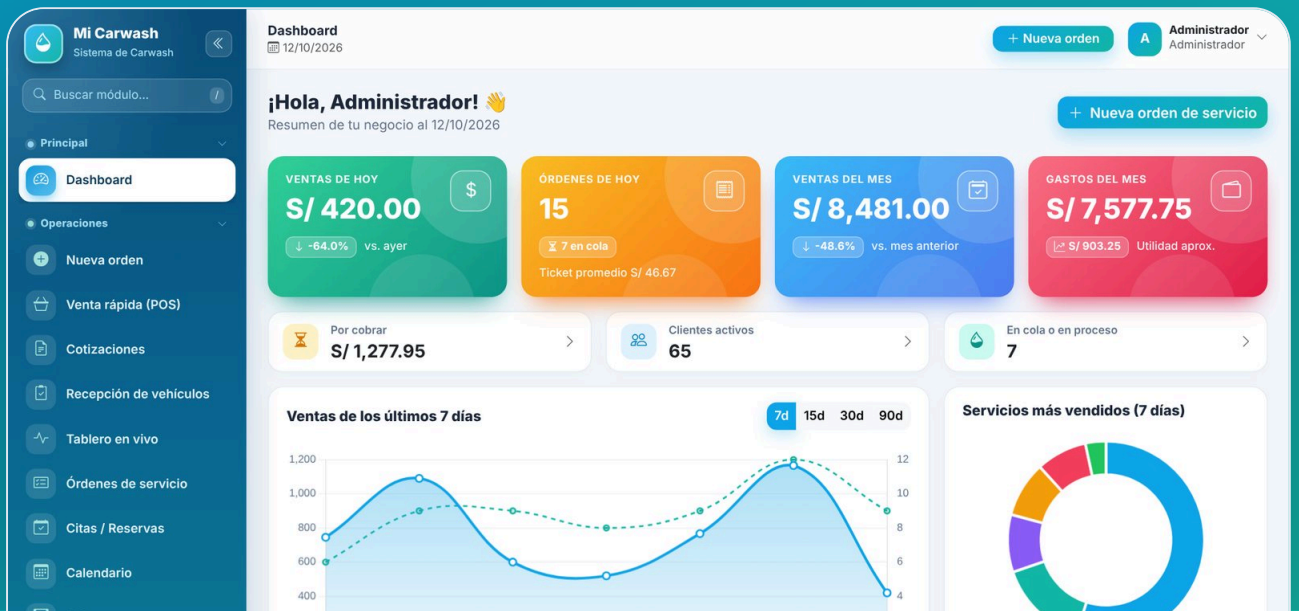
CarWash Pro

Guía completa del sistema: tecnología, funcionalidades, instalación y publicación en hosting web

PHP · MVC | MySQL | Bootstrap 5 | Laragon | Hosting



Contenido

Todo lo necesario para conocer, instalar y publicar el sistema

01 Tecnología con la que fue desarrollado 3

02 Funcionalidades del sistema 5

03 Instalación en una computadora nueva (Laragon) 8

04 Hosting web recomendado 10

05 Paso a paso: publicar en Hostinger 11

06 Credenciales, seguridad y mantenimiento 13

07 Solución de problemas frecuentes 14

Cómo usar esta guía. Si vas a usar el sistema en una sola PC del negocio, te basta la sección 03 (Laragon). Si quieres acceder desde cualquier lugar por internet, sigue las secciones 04 y 05 para publicarlo en un hosting.

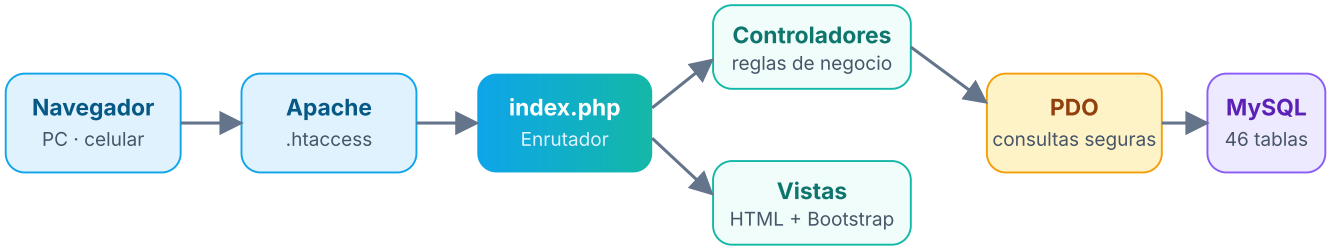
8	40+	46
grupos de menú	pantallas y módulos	tablas en la base de datos

01 · Tecnología

Con qué está construido el sistema

Capa	Tecnología	Para qué se usa
Lenguaje servidor	PHP 8 (probado con 8.3; se recomienda 8.1 o superior)	Lógica del negocio, seguridad y generación de páginas
Arquitectura	MVC propio (sin frameworks pesados)	Controlador frontal `index.php`, enrutador, controladores, vistas y capa de base de datos
Base de datos	MySQL / MariaDB con PDO	46 tablas; consultas preparadas y transacciones en operaciones críticas
Interfaz	Bootstrap 5.3 + Bootstrap Icons	Diseño responsivo (PC, tablet y celular) con estilo claro y profesional
Gráficos	Chart.js 4	Dashboard y reportes estadísticos
Scripts del navegador	JavaScript puro (sin jQuery)	Punto de venta, tablero con arrastrar y soltar, búsquedas y firma en pantalla
Servidor web	Apache con `mod_rewrite` (.htaccess)	URLs limpias: `/ordenes/ver/15`
Desarrollo local	Laragon (Apache + MySQL + PHP)	Entorno de instalación en Windows
Inteligencia artificial	API compatible con OpenAI (p. ej. Gemini, Groq)	Asistente de reportes y Chat IA (opcional, con tu propia clave)

Arquitectura



Seguridad incorporada

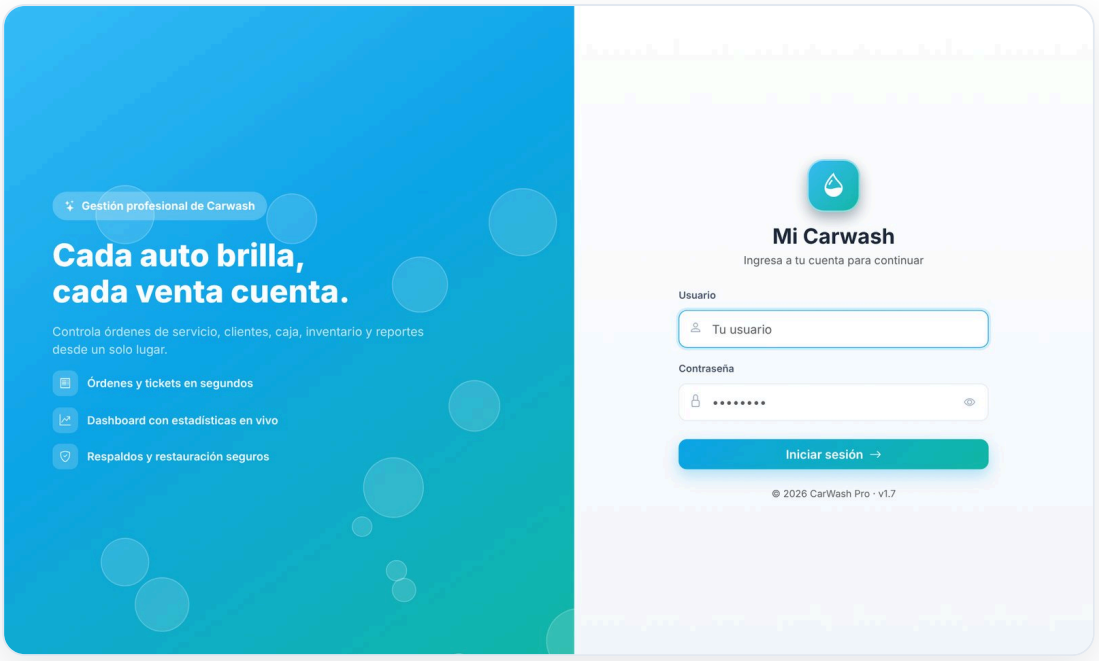
- ✔ Contraseñas cifradas con `password_hash` (bcrypt)
- ✔ Protección CSRF en todos los formularios
- ✔ Consultas preparadas contra inyección SQL
- ✔ Sesiones con cookies `HttpOnly` y `SameSite`

- ✔ Roles y permisos por módulo
- ✔ Bitácora de acciones de usuarios
- ✔ Carpetas internas bloqueadas con .htaccess
- ✔ Expiración de sesión por inactividad (2 h)

Requiere internet en el navegador: Bootstrap, los iconos, Chart.js y la tipografía se cargan desde CDN. El servidor puede estar sin internet, pero las PC que lo usen deben tener conexión.

Vista del sistema

Ingreso y panel principal



Pantalla de inicio de sesión



Dashboard con indicadores, gráficos y menú vertical por grupos

02 · Funcionalidades

Lo que puedes hacer con el sistema, organizado como el menú vertical

Principal · Dashboard

- Ventas de hoy y del mes con comparación contra ayer y el mes anterior, gastos y utilidad aproximada
- Gráficos: ventas por periodo (7/15/30/90 días), servicios más vendidos, ingresos vs. gastos y métodos de pago
- Por cobrar, clientes activos y órdenes en cola

Operaciones

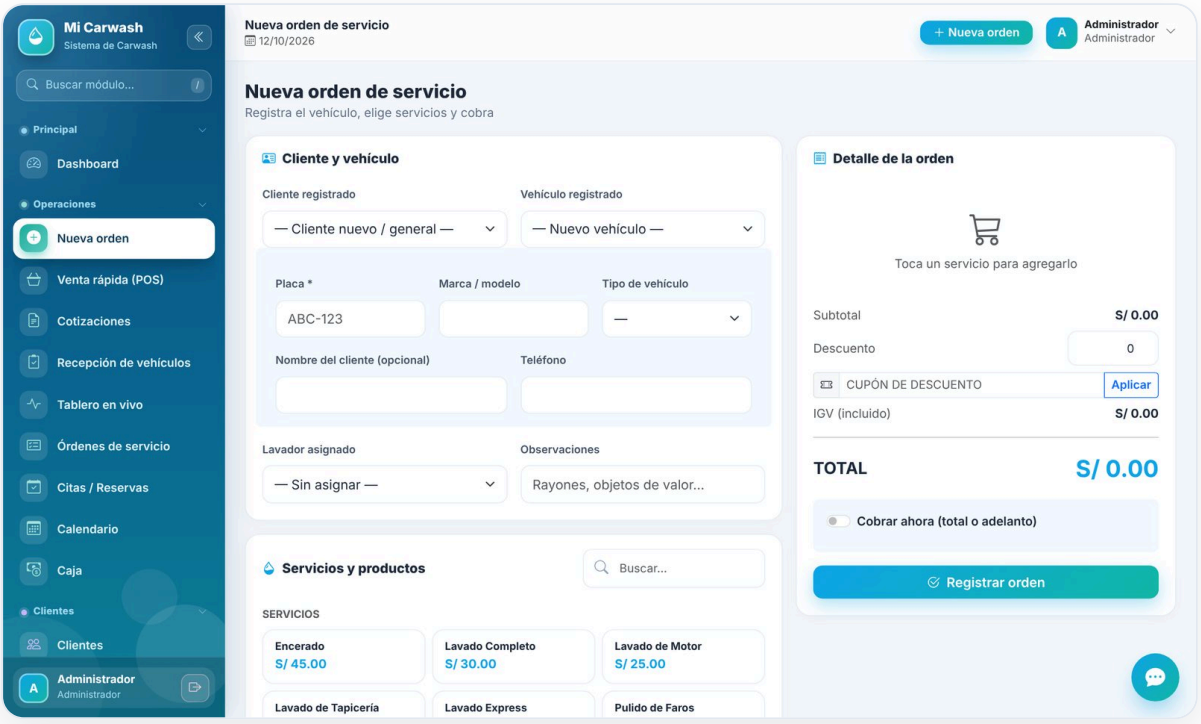
- **Nueva orden:** servicios con precio por tipo de vehículo, productos, descuento, cupón, paquetes prepagados, cobro total o adelanto (varios métodos, propina y referencia)
- **Venta rápida (POS):** venta de productos en mostrador con código de barras, vuelto y ticket
- **Cotizaciones:** presupuestos con validez, envío por WhatsApp, impresión/PDF y conversión a orden
- **Recepción de vehículos:** checklist, daños previos, combustible, fotos y firma del cliente; acta imprimible
- **Tablero en vivo:** órdenes por estado con tiempos, alertas de retraso y asignación de lavador
- **Órdenes, Citas/Reservas, Calendario y Caja** (apertura, cierre y arqueo por método de pago)

Clientes

- Clientes y vehículos con historial y ficha completa
- Paquetes y membresías prepagadas (lavados incluidos, vencimiento y saldo de usos)

CRM avanzado

- Segmentos automáticos (VIP, frecuente, nuevo, en riesgo, inactivo…) y seguimientos con recordatorio
- Oportunidades en tablero kanban, puntos de fidelidad con canje, cupones y campañas por WhatsApp o correo
- Encuestas de satisfacción con enlace público por orden



Nueva orden de servicio con carrito, cupón y cobro

Funcionalidades (continuación)

Catálogo e inventario

- Servicios con duración, comisión y precio por tipo de vehículo; categorías y tipos de vehículo
- Productos e insumos con stock mínimo, movimientos de inventario, proveedores y compras que actualizan el stock
- Compras al contado o a crédito

Personal

- Empleados con sueldo base y porcentaje de comisión; liquidación de comisiones
- **Asistencia:** entrada/salida, tardanzas, faltas, permisos y resumen mensual
- **Planilla:** sueldo, descuentos, adelantos y boleta de pago imprimible

Finanzas

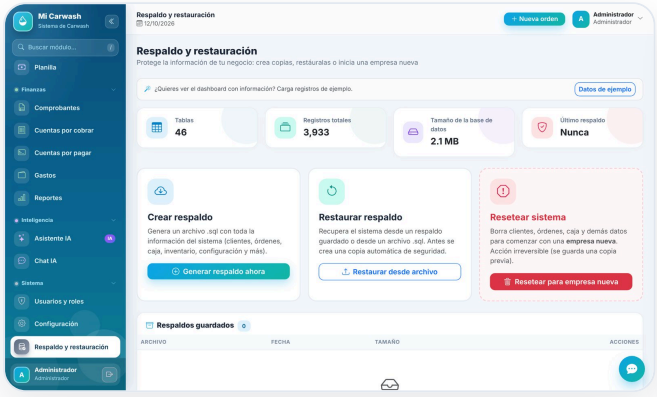
- **Comprobantes internos:** boleta, factura y nota de venta con serie y correlativo
- **Cuentas por cobrar** (abonos, antigüedad, recordatorio por WhatsApp) y **cuentas por pagar** a proveedores
- Gastos por categoría y reportes con exportación a Excel (.xlsx), CSV e impresión/PDF

Inteligencia (solo administrador)

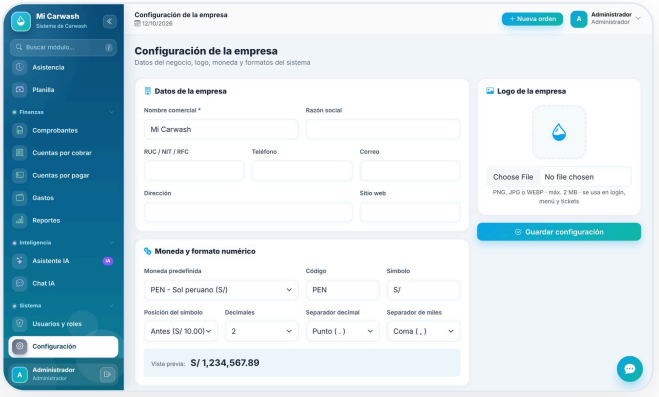
- **Asistente IA:** preguntas en lenguaje natural que devuelven tabla, gráfico y resumen
- **Chat IA** con burbuja flotante para consultar datos y resolver dudas de uso. Solo lectura: no modifica datos

Sistema

- Usuarios, roles y permisos por módulo; perfil y cambio de contraseña; bitácora de actividad
- **Configuración de la empresa:** datos, logo, moneda, separadores de miles y decimales, impuesto, prefijos y pie del ticket
- **Respaldo y restauración:** copia de seguridad completa (.sql), restauración y **reseteo para una empresa nueva**
- Datos de ejemplo para probar el sistema (se pueden quitar)



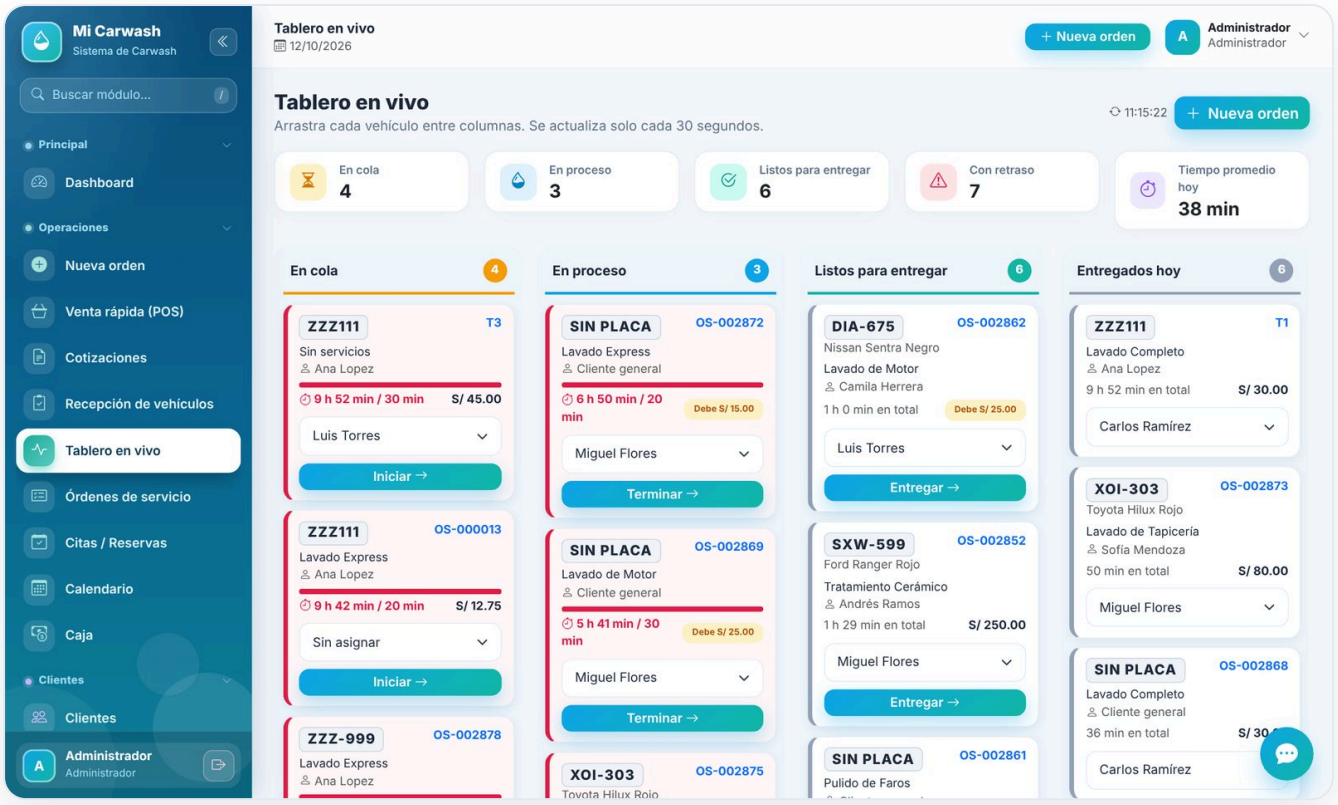
Módulo de respaldo, restauración y reseteo



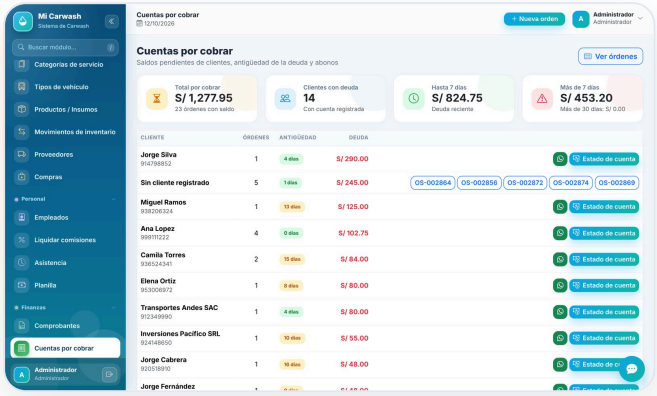
Configuración de la empresa y moneda

Más pantallas

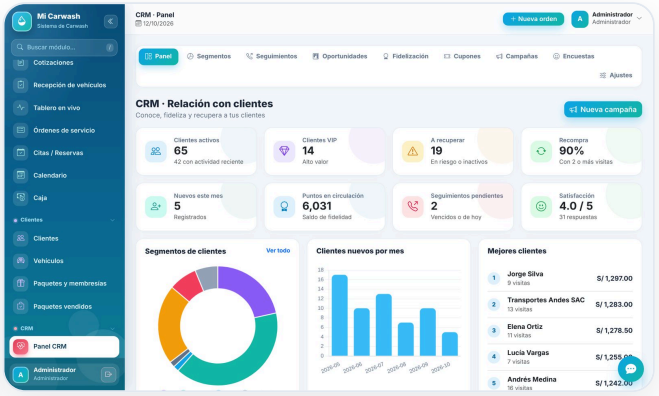
Operación diaria y gestión



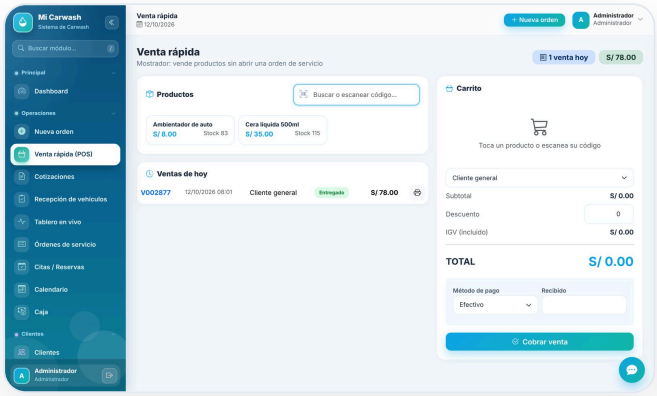
Tablero en vivo: estados, tiempos y alertas



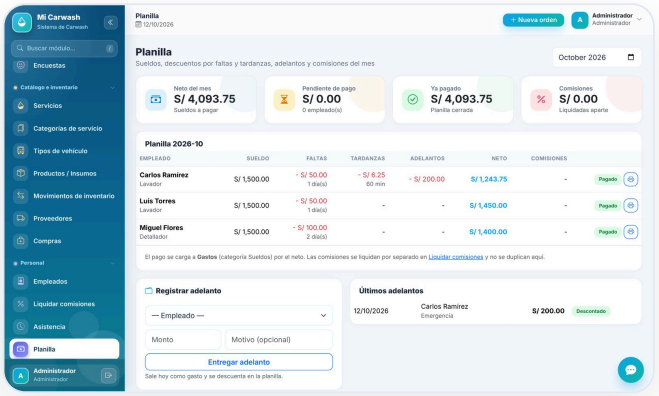
Cuentas por cobrar



Panel CRM



Venta rápida (POS)



Planilla mensual

Las capturas usan datos de ejemplo. Puedes cargarlos desde **Respaldo y restauración → Datos de ejemplo** para practicar y quitarlos cuando termines.

03 · Instalación en una computadora nueva

Windows + Laragon (Apache, MySQL y PHP en un solo programa)

Qué necesitas

Equipo
Windows 10 u 11 · 4 GB de RAM (8 GB recomendado) · 2 GB libres de disco · navegador Chrome o Edge · conexión a internet

Programa a descargar
Laragon Full desde `laragon.org/download` (incluye Apache, MySQL, PHP y herramientas de base de datos) + la carpeta del sistema `sys_carwash`

Paso a paso

1. **Descarga e instala Laragon Full**
   Entra a laragon.org/download, descarga *Laragon Full*, ejecuta el instalador y deja la ruta por defecto `C:\laragon`. Acepta los permisos de Windows.

2. **Abre Laragon y arranca los servicios**
   Pulsa *Iniciar todo* (Start All). Deben quedar en marcha **Apache** y **MySQL**. Si Windows pregunta por el Firewall, permite el acceso.

3. **Copia el sistema**
   Descomprime `sys_carwash_v1.7.zip` y deja la carpeta en `C:\laragon\www\sys_carwash`. Dentro deben verse directamente `index.php`, `install.php`, `app` y `public` (sin una carpeta extra repetida).

4. **Revisa la conexión a la base de datos**
   Abre `C:\laragon\www\sys_carwash\app\config\config.php`. Con Laragon no necesitas cambiar nada:

   ```
   DB_HOST = localhost   DB_USER = root   DB_PASS = (vacío)
   DB_NAME = sys_carwash DB_PORT = 3306
   ```

5. **Ejecuta el instalador**
   En el navegador abre `http://localhost/sys_carwash/install.php`. Marca *cargar datos de ejemplo* solo si quieres practicar. Pulsa **Instalar**: crea la base de datos `sys_carwash`, las tablas, los roles y el usuario administrador.

6. **Ingresa al sistema**
   Abre `http://localhost/sys_carwash/` y entra con **admin** / **admin123**.

Instalación (continuación)

7. **Cambia la contraseña del administrador**
Menú de usuario (arriba a la derecha) → *Mi perfil*, o *Sistema* → *Usuarios y roles*. Hazlo antes de usar el sistema con datos reales.

8. **Configura tu empresa**
Sistema → *Configuración*: nombre, RUC, dirección, teléfono, logo, moneda, separadores de miles y decimales, impuesto (IGV) y pie del ticket.

9. **Carga tu información**
Servicios y precios por tipo de vehículo → Productos → Empleados → Usuarios y roles (Cajero, Supervisor). Si instalaste los datos de ejemplo y quieres empezar limpio: *Respaldo y restauración* → *Resetear para empresa nueva* (crea antes una copia automática).

10. **Haz tu primera copia de seguridad**
Respaldo y restauración → *Crear copia*. Descarga el archivo .sql y guárdalo fuera de la PC (USB o nube).

Usar el sistema desde otras computadoras o celulares de la misma red

1. **Averigua la IP de la PC servidor**
Abre *Símbolo del sistema* y escribe `ipconfig`. Anota la dirección IPv4 (por ejemplo 192.168.1.20).

2. **Permite el acceso en el Firewall**
Autoriza a Apache (puerto 80) en el Firewall de Windows.

3. **Entra desde otro equipo**
Escribe `http://192.168.1.20/sys_carwash/` (con tu IP). La PC servidor debe estar encendida con Laragon iniciado.

Consejo: en Laragon, *Menú* → *Preferencias* → *General* permite iniciar Laragon con Windows y arrancar los servicios solos, ideal para una PC de caja.

Si Apache o MySQL no inician

Síntoma	Solución
Apache no inicia (puerto 80 ocupado)	Cierra programas que lo usen (Skype, IIS, otro servidor) o cambia el puerto en *Menú* → *Apache* → *Puerto* y usa `http://localhost:8080/sys_carwash/`.
«Error de base de datos»	MySQL está apagado: pulsa *Iniciar todo* o revisa que usuario y clave en `config.php` coincidan.
Redirige a install.php	El sistema aún no está instalado. Completa el paso 5.
Se ve sin colores ni iconos	La PC no tiene internet (los estilos cargan por CDN). Conéctala.
Falla la exportación a Excel	Activa la extensión `zip`: *Menú* → *PHP* → *Extensiones* → *zip* y reinicia Apache.

Para **actualizar** a una versión nueva: copia los archivos nuevos sobre la carpeta y abre una vez `http://localhost/sys_carwash/update.php`. Tus datos no se tocan.

04 · Hosting web recomendado

Dónde publicar el sistema para usarlo por internet

Requisitos que debe cumplir el hosting

Requisito	Detalle
PHP	8.1 o superior, con extensiones `pdo_mysql`, `mbstring` y `zip`
Base de datos	MySQL 5.7+ o MariaDB 10.4+ (una base de datos) y phpMyAdmin
Servidor web	Apache o LiteSpeed con `.htaccess` y `mod_rewrite` (no sirve hosting Windows/IIS ni planes solo Node.js o WordPress)
Otros	Certificado SSL (HTTPS), administrador de archivos o FTP y espacio mínimo de 500 MB

Opciones sugeridas

Opción	Cuándo conviene	Observaciones
Hostinger Recomendado	Negocio pequeño o mediano que quiere empezar rápido y a bajo costo	Panel hPanel en español, administrador de archivos, creación de bases de datos y phpMyAdmin desde el panel, selección de versión de PHP y SSL
Hostgator o Namecheap	Si prefieres panel cPanel tradicional	Misma instalación; los menús de cPanel cambian de nombre
Hosting de un proveedor local con cPanel	Si necesitas facturar y pagar en soles y soporte local	Verifica que incluya PHP 8.1+ y MySQL
VPS (DigitalOcean, Hetzner, Contabo)	Varios locales o mucho volumen	Requiere conocimientos de Linux (Apache, PHP, MySQL, seguridad)

¿Por qué Hostinger?

- Un plan de hosting compartido alcanza para una operación de carwash típica
- Todo se hace desde el navegador: archivos, base de datos y certificado SSL
- Panel simple, pensado para quien no es técnico, con soporte por chat

Antes de contratar: los precios y características cambian con las ofertas. Revisa en la web del proveedor que el plan incluya **PHP, MySQL y SSL**, y el periodo de renovación. Esta guía no fija precios.

05 · Publicar en Hostinger

Paso a paso con el administrador de archivos (sin programas extra)

> Los nombres exactos del menú de hPanel pueden variar un poco con las actualizaciones del panel; la lógica es la misma.

1. **Contrata el plan y el dominio**
   En hostinger.com elige un plan de hosting compartido, registra o conecta tu dominio (por ejemplo `micarwash.com`) y entra a **hPanel**.

2. **Crea el sitio**
   En *Sitios web* agrega un sitio nuevo y elige la opción de sitio PHP/vacío (no WordPress). Abre el *Panel* de ese sitio.

3. **Elige la versión de PHP**
   En *Avanzado* → *Configuración de PHP* selecciona **PHP 8.2 o 8.3** y confirma que estén activas las extensiones `pdo_mysql`, `mbstring` y `zip`.

4. **Crea la base de datos**
   En *Bases de datos* → *Administración* escribe un nombre, un usuario y una contraseña segura, y créala. Anota los **tres datos completos** (el panel suele añadir un prefijo como `u123456789_`) y el *host*, que normalmente es `localhost`.

5. **Sube los archivos**
   En *Archivos* → *Administrador de archivos* entra a la carpeta `public_html`, pulsa *Subir archivos* y elige `sys_carwash_v1.7.zip`. Luego clic derecho sobre el ZIP → **Extraer**.
   Si queda una subcarpeta `sys_carwash`, selecciónala, usa *Mover* y llévala a `public_html` para que el sitio abra en tu dominio directamente. Activa *Mostrar archivos ocultos* y verifica que exista el archivo `.htaccess`.

6. **Configura la conexión**
   Clic derecho sobre `app/config/config.php` → *Editar* y coloca tus datos:

```
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_USER', 'u123456789_carwash');   // tu usuario
define('DB_PASS', 'TuClaveSegura');        // tu contraseña
define('DB_NAME', 'u123456789_carwash');   // tu base de datos
define('APP_DEBUG', false);                // producción
```

Publicar en Hostinger (continuación)

7 **Instala el sistema**
Abre `https://tudominio.com/install.php` y pulsa **Instalar** (sin datos de ejemplo si será uso real). Debe mostrar «Instalación completada» con el usuario **admin**.

8 **Activa HTTPS**
En *Seguridad → SSL* instala el certificado gratuito del dominio. Cuando esté activo, fuerza HTTPS agregando al inicio del archivo `.htaccess`:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
```

9 **Retira el instalador**
Elimina `install.php` del administrador de archivos. Conserva `update.php` solo si lo usarás en actualizaciones (puedes renombrarlo y volver a nombrarlo cuando lo necesites).

10 **Entra y asegura el acceso**
Abre `https://tudominio.com/`, ingresa con admin / admin123 y cambia de inmediato la contraseña. Luego configura la empresa y crea los usuarios del equipo.

11 **Programa tus copias**
Usa *Respaldo y restauración → Crear copia* y descarga el .sql con frecuencia (diaria o semanal según tu movimiento). Mantén además las copias automáticas del hosting si tu plan las incluye.

Plan B si el instalador marca error de permisos

Algunos hostings no permiten crear bases de datos desde PHP. Hazlo manualmente:
1) Abre *phpMyAdmin* desde el panel (Bases de datos) y entra a tu base. **2)** Pestaña *Importar*: sube primero `database/schema.sql` y luego `database/seed_base.sql`. **3)** Pestaña *SQL*: ejecuta

```
INSERT INTO usuarios (nombre,usuario,email,password,rol_id) VALUES
('Administrador','admin','admin@carwash.local','$2y$10$3jqQLqETGhfs82B70fWIVOEhiNrkc.libvfghpTZ6T0yK
V/WgNhMK',1);
```

4) En el administrador de archivos crea un archivo vacío llamado `installed.lock` dentro de la carpeta `storage`. Con eso el sistema queda instalado (usuario admin / contraseña admin123).

Actualizar a una versión nueva

Sube los archivos nuevos (sobrescribiendo), **sin borrar** `app/config/config.php`, `public/uploads` ni `storage`, y abre una vez `https://tudominio.com/update.php`.

Seguridad recomendada en producción

✔ `APP_DEBUG = false` ✔ HTTPS activo ✔ Contraseña de admin cambiada ✔ Usuarios con rol mínimo necesario
✔ `install.php` eliminado ✔ Copias de seguridad guardadas fuera del hosting ✔ PHP actualizado

06 · Credenciales y mantenimiento

Accesos iniciales del sistema

Dirección local	**http://localhost/sys_carwash/**
Usuario	**admin**
Contraseña	**admin123**
Rol	Administrador (acceso total)
Base de datos	sys_carwash · localhost:3306
Usuario de BD	root · contraseña vacía (solo Laragon local)

Importante: son las credenciales por defecto del instalador. Cámbialas antes de usar el sistema con datos reales y nunca las dejes así en un hosting. El detalle completo está en el archivo **credencialesdelsistema.txt**.

Roles incluidos

Rol	Acceso
Administrador	Todos los módulos, usuarios, configuración, respaldos e Inteligencia IA
Supervisor	Operaciones, clientes, catálogo, inventario, empleados, gastos y reportes
Cajero	Dashboard, órdenes, citas, caja, clientes y vehículos

Solo existe el usuario **admin** al instalar; crea los demás en *Sistema → Usuarios y roles*.

Rutina de mantenimiento sugerida

Diario
Abrir y cerrar caja · revisar tablero · crear copia de seguridad si hubo movimiento importante

Semanal
Descargar copia .sql fuera del servidor · revisar stock mínimo y cuentas por cobrar/pagar

Mensual
Cerrar planilla · revisar reportes y exportar a Excel · limpiar usuarios que ya no usan el sistema

Al actualizar
Respaldar primero · subir archivos nuevos · abrir `update.php`

Asistente IA (opcional)

En *Inteligencia → Asistente IA → Configurar IA* pega tu clave de API (por ejemplo, la gratuita de Google AI Studio). La clave se guarda cifrada y nunca se muestra de nuevo.

07 · Solución de problemas

Los casos más comunes en hosting y en Laragon

Problema	Causa probable y solución
Página en blanco o error 500	Versión de PHP antigua o `.htaccess` incompatible. Selecciona PHP 8.1+ en el panel y verifica que `.htaccess` esté completo. Activa temporalmente `APP_DEBUG` para ver el mensaje.
«Error de base de datos» en el hosting	Datos de `config.php` incorrectos. Copia el nombre, usuario y contraseña completos (con prefijo) tal como aparecen en el panel.
Todas las páginas dan 404 salvo la principal	No se subió el `.htaccess` (archivo oculto) o el hosting no tiene `mod_rewrite`. Actívalo o consulta con soporte.
Redirige siempre a install.php	Falta `storage/installed.lock`. Completa la instalación o crea ese archivo vacío (Plan B).
No sube el logo ni las fotos de recepción	La carpeta `public/uploads` necesita permisos de escritura (755 o 775). Cámbialos desde el administrador de archivos.
No se puede restaurar una copia grande	Aumenta `upload_max_filesize` y `post_max_size` en la configuración de PHP del panel, o importa el .sql por phpMyAdmin.
Sin gráficos, colores o iconos	El navegador no logra cargar los CDN (sin internet o bloqueo de red). Revisa la conexión.
Hora incorrecta en tickets y reportes	Ajusta la zona horaria en *Configuración → empresa* (por defecto America/Lima).
Olvidé la contraseña de admin	Desde phpMyAdmin, en la tabla `usuarios`, reemplaza el campo `password` del usuario admin por el hash del Plan B (vuelve a ser **admin123**) y cámbiala al entrar.

Fuentes consultadas

Pasos del administrador de archivos y de creación de bases de datos de Hostinger, según su documentación: `hostinger.com/tutorials/?p=569` (subir el sitio con el administrador de archivos) · `hostinger.com/support/1864324-how-to-upload-and-set-up-your-database-at-hostinger/` (base de datos).
Laragon: `laragon.org`.

¡Listo! Con estas guías puedes instalar CarWash Pro en una PC nueva o publicarlo en internet y empezar a operar tu negocio con control total de órdenes, caja, clientes, inventario y personal.